

Quadro-Resumo — ABNT NBR 12655

Concreto de cimento Portland — Preparo, controle, recebimento e aceitação · material de estudo (banca Cebraspe)

1. Amostragem e resistência do exemplar

Aspecto	Regra
Exemplar	2 corpos de prova da mesma amassada, para cada idade de ruptura, moldados no mesmo ato (moldagem NBR 5738; ruptura NBR 5739).
Resistência do exemplar (f_{ci})	O MAIOR dos dois valores obtidos. NÃO é a média — a média aritmética é regra do ACI 318 / EN 206, não da NBR 12655.
Ensaio de consistência — quando fazer	Na 1ª amassada/betonada do dia; na troca de operadores; e toda vez que se moldam corpos de prova. (Não é em todas as amassadas.)
Resistência de dosagem	$f_{cj} = f_{ck} + 1,65 \cdot S_d$ (S_d conforme a condição de preparo).

2. Condições de preparo do concreto

Condição	S_d (MPa)	Classes	Medição dos materiais
A	4,0	C10 a C80 (todas)	Cimento e agregados em massa; água em massa ou em volume com dosador; umidade dos agregados determinada.
B	5,5	C10 a C25	Cimento em massa; água em volume (dosador); agregados em massa combinada com volume (até C20). Para C25, agregados em massa.
C	7,0	C10 e C15	Cimento em massa; agregados em volume; água em volume.

Regra de ouro: o cimento é SEMPRE medido em massa, em qualquer condição.

3. Medição dos agregados por classe (a pegadinha)

Classe do concreto	Medição admitida dos agregados
C10 e C15	Volume puro (Condição C).
Até C20 (e não estrutural)	Massa combinada com volume.
C25 e superiores	Massa (obrigatória) — volume não é permitido.

4. Ensaios de consistência

Tipo de concreto	Ensaio	Norma
Convencional	Abatimento do tronco de cone (slump test)	NBR NM 67 (atual NBR 16889)
Autoadensável	Espalhamento (slump-flow)	NBR 15823

5. Controle de recebimento da resistência

Modalidade	Descrição
Amostragem parcial	Ensaia-se exemplares de parte das amassadas do lote. Estima-se a resistência característica com os exemplares em ordem crescente.
Amostragem total (100%)	Ensaia-se um exemplar de cada amassada do lote (quando não há dados para a parcial ou por opção).
Estimativa ($f_{ck,est}$)	Amostragem parcial: $f_{ck,est} = 2 \cdot [(f_1 + \dots + f_{m-1}) / (m-1)] - f_m$, com $m = n/2$ (arredonda p/ baixo) e não inferior a $\psi_6 \cdot f_1$. Deve-se ter $f_{ck,est} \geq f_{ck}$.

6. Não conformidade ($f_{ck,est} < f_{ck}$) — sequência de providências

#	Providência (nesta ordem — a demolição é o ÚLTIMO recurso)
1	Comunicar o responsável técnico e investigar a origem da não conformidade.
2	Reavaliar a segurança da estrutura com a resistência efetiva ($f_{c,ef}$) — recálculo.

#	Providência (nesta ordem — a demolição é o ÚLTIMO recurso)
3	Ensaaios complementares: extração e ensaio de testemunhos (NBR 7680); ensaios não destrutivos (esclerometria) como apoio.
4	Prova de carga (NBR 6118), quando necessário.
5	Decisão final: aceitar sem reforço; reforçar; ou, em último caso, demolir.

7. Pegadinhas da banca (guardar de cor)

- Exemplar = MAIOR valor (não média). “Média” é ACI/EN.
- Slump não é em todas as amassadas — só nos 3 momentos (item 1).
- C25 → agregados em massa; “massa combinada com volume” só até C20; volume puro só C10/C15.
- Cimento sempre em massa.
- Autoadensável → espalhamento (NBR 15823), não abatimento.
- Não conformidade → sequência técnica; demolição é último recurso.

Base normativa: ABNT NBR 12655 (preparo, controle, recebimento e aceitação); NBR 5738/5739 (moldagem e ensaio de CPs); NBR 7680 (testemunhos); NBR 15823 (autoadensável); NBR 6118 (projeto/prova de carga). Material de estudo — em uso profissional, consultar o texto vigente da norma.